ANKARA KENTSEL SEL RİSKİ

GeoAI ile Mekansal Analiz ve Sosyal Kırılganlık Değerlendirmesi

TEKNİK RAPOR

Mustafa Berk Doğru
mustafaberrk@gmail.com

Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi · Coğrafya Bölümü

Esri Türkiye Genç Bilginler 2026
Mart 2026 · Ankara

ÖZET

Bu çalışma, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2020-2022 yılları arasında kayıt altına aldığı 215 gerçek vatandaş sel ihbar noktasını bağımlı değişken olarak kullanarak ArcGIS Pro ortamında Forest-based Classification algoritması ile kentsel pluvial sel riski haritalaması gerçekleştirmektedir. Keçiören, Çankaya, Altındağ, Yenimahalle ve Akyurt ilçelerini kapsayan 702 noktalık (292 sel + 410 fiziksel kriter bazlı negatif) eğitim verisi ile üretilen model; Leave-One-District-Out (LODO) Spatial Çapraz Doğrulama yöntemi ile mekansal otokorelasyon etkisi elimine edilerek doğrulanmış (MCC: 0.830, AUC: 0.973) ve hiç görmediği Akyurt ilçesinde bağımsız olarak test edilmiştir (n=76, Recall: 0.934, Precision: 1.000). SHAP analizi modelin karar mekanizmasını şeffaflaştırmış; Yükseklik (0.325) ve Akarsulara Mesafe (0.158)'nin birincil belirleyiciler olduğu Gül (2025) Ankara çalışması ile bağımsız olarak doğrulanmıştır. ArcGIS Space-Time Cube ve Emerging Hot Spot Analysis ile 2020-2022 zaman diliminde 13 adet Yeni Sıcak Nokta tespit edilmiştir. Sosyal Kırılganlık İndeksi (SVI) entegrasyonu ile 666.009 kişinin (%22.1) yüksek sel riski altında olduğu belirlenmiş; RCP 8.5 iklim senaryosunda bu sayının 2035'te 841.248'e ulaşabileceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Sel Riski · GeoAI · Forest-based Classification · LODO Spatial CV · SHAP · Sosyal Kırılganlık İndeksi · ArcGIS Pro · Ankara · Pluvial Taşkın

İÇİNDEKİLER

1. Giriş ve Problem Tanımı
2. Çalışma Alanı
3. Veri ve Kaynakları
4. Metodoloji
   4.1 Forest-based Classification v5
   4.2 Negatif Örnekleme Stratejisi
   4.3 LODO Mekansal Çapraz Doğrulama
   4.4 SHAP Açıklanabilirlik Analizi
   4.5 Hotspot ve Space-Time Cube Analizi
   4.6 Sosyal Kırılganlık İndeksi (SVI)
   4.7 İklim Senaryosu Projeksiyonu
5. Bulgular
   5.1 Risk Haritası ve Sınıf Dağılımı
   5.2 Model Performansı
   5.3 Değişken Önemi (SHAP)
   5.4 Zamansal Trend Analizi
   5.5 Nüfus Risk Analizi ve Sosyal Kırılganlık
6. Tartışma
7. Sonuç ve Öneriler
8. Kaynaklar

1. GİRİŞ VE PROBLEM TANIMI

İklim değişikliği ve hızlı kentleşme süreçleri, dünyanın birçok büyük şehrinde pluvial (yüzey akışı kaynaklı) kentsel sel olaylarının sıklığını ve şiddetini dramatik biçimde artırmaktadır. Bu tür kentsel su baskınları; nehir yatağının taşmasından ziyade aşırı yağışların kentsel altyapının kapasitesini aşması ve yüzey akışının birikimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin başkenti Ankara, son yıllarda bu tür olayların yoğun yaşandığı kentsel alanlarda öne çıkmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2020-2022 yılları arasında kayıt altına aldığı 215 gerçek vatandaş sel ihbar noktası, sahada yaşanan kentsel pluvial sel olaylarına ilişkin nadir bulunan ve son derece değerli bir birincil veri kaynağı sunmaktadır. Bu verilerin makine öğrenmesi ile işlenmesi; hangi mahallelerin risk altında olduğunu, bu riskin sosyal boyutunu ve iklim değişikliği etkisiyle nasıl bir seyir izleyeceğini nesnel ve tekrarlanabilir biçimde ortaya koyma imkânı sağlamaktadır.

Mevcut kentsel sel risk literatürü incelendiğinde, Türkiye'deki çalışmaların büyük bölümünün DSİ veya AFAD'ın nehir taşkını envanterlerini bağımlı değişken olarak kullandığı görülmektedir (Katipoğlu ve Sarıgöl, 2023; Koçyiğit vd., 2023; Köse ve Şahin, 2024). Gerçek kentsel pluvial taşkın ihbar verisi kullanan, mekansal otokorelasyonu dikkate alan çapraz doğrulama yöntemi uygulayan ve sonuçları Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) ile destekleyen bütünleşik bir çalışma Türkiye bağlamında henüz bulunmamaktadır.

Bu çalışma dört temel özgün katkı ile literatürdeki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir:

- ABB gerçek kentsel pluvial taşkın ihbar verisinin bağımlı değişken olarak kullanımı
- Leave-One-District-Out (LODO) mekansal çapraz doğrulama — idari birim bazlı spatial CV stratejisi
- SHAP açıklanabilirlik analizi ile modelin kara kutu sorunundan kurtarılması ve Gül (2025) ile bağımsız doğrulanması
- Sosyal Kırılganlık İndeksi (SVI) entegrasyonu — Türkiye'deki sel çalışmalarında ilk sosyal boyut değerlendirmesi

2. ÇALIŞMA ALANI

2.1 Ankara'nın Genel Coğrafi Yapısı

Ankara, Türkiye'nin başkenti olup İç Anadolu Platosu'nun kuzeybatı kesiminde, yaklaşık 900-1000 metre rakımda yer almaktadır. Şehrin genel topografyası; Elmadağ kütlesi, Bala Platosu, Ankara Çayı ve kolları tarafından biçimlendirilen çeşitli jeomorfolojik birimlerden oluşmaktadır. 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 5.8 milyon nüfusu ile Türkiye'nin ikinci büyük şehri olan Ankara, son 50 yılda gerçekleştirilen hızlı kentleşme sürecinde geçirimsiz yüzeylerin oranı dramatik biçimde artmıştır.

Ankara'nın iklimi step geçişli yarı kurak bir karaktere sahiptir. Yağışlar genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında kısa süreli ve yüksek şiddetli konvektif fırtınalar biçiminde ortaya çıkmakta; bu özellik kentsel drenaj altyapısı üzerindeki ani baskıyı artırmaktadır.

2.2 Çalışma Alanı Seçim Gerekçesi: 5 Merkez İlçe

ABB sel ihbar veritabanı toplamda 18 farklı Ankara ilçesini kapsamaktadır. Ancak çalışma alanının Keçiören, Çankaya, Altındağ, Yenimahalle ve Akyurt ilçeleri ile sınırlandırılmasının üç temel bilimsel gerekçesi bulunmaktadır:

a) Mekansal Tutarlılık ve Kentsel Süreklilik:

Bu beş ilçe Ankara'nın coğrafi ve idari açıdan tanımlanan tarihsel kentsel çekirdeğini oluşturmakta, birbirine komşu ve mekansal olarak sürekli bir alan teşkil etmektedir. Sincan ve Etimesgut gibi daha çok banliyö karakteri taşıyan ilçelerin aksine, seçilen beş ilçe Ankara'nın özgün kentsel morfolojisini ve karmaşık drenaj altyapısını en iyi temsil eden birimlerdir.

b) Minimum Pozitif Örnek Eşiği (LODO için zorunlu):

Leave-One-District-Out çapraz doğrulamasının istatistiksel geçerliliği için her test ilçesinde yeterli pozitif örnek bulunması gerekmektedir. Bu beş ilçe; Çankaya (n=44), Altındağ (n=11), Keçiören (n=10), Yenimahalle (n=6) ve Akyurt (n=4) ile bu eşiği karşılayan ilçelerdir. Çubuk gibi sadece tek pozitif örneğe sahip ilçelerde anlamlı bir fold oluşturulması metodolojik açıdan mümkün değildir.

c) Topografik ve Sosyo-Ekonomik Çeşitlilik:

Seçilen beş ilçe modellenebilir düzeyde çeşitlilik sunmaktadır: Çankaya ve Keçiören yüksek kentsel yoğunluk ile geniş düz alanlara; Altındağ Ankara Çayı vadisi boyunca uzanan alçak vadi tabanlarına; Akyurt ise görece izole kırsal-kentsel geçiş alanlarına sahiptir. Bu çeşitlilik hem model genellemesi hem de SHAP analizi için gerekli topografik gradyanı sağlamaktadır.

İlçe	Sel İhbarı (n)	Eğitim Noktası	Yüzölçümü (km²)	Rol
Çankaya	45	44	~700	Ana eğitim + LODO test
Keçiören	10	10	~155	Eğitim + LODO test
Altındağ	11	11	~120	Eğitim + LODO test
Yenimahalle	6	6	~485	Eğitim + LODO test
Akyurt	4	4	~618	Eğitim + Bağımsız doğrulama

Tablo 1. Çalışma alanı ilçeleri ve model rolleri

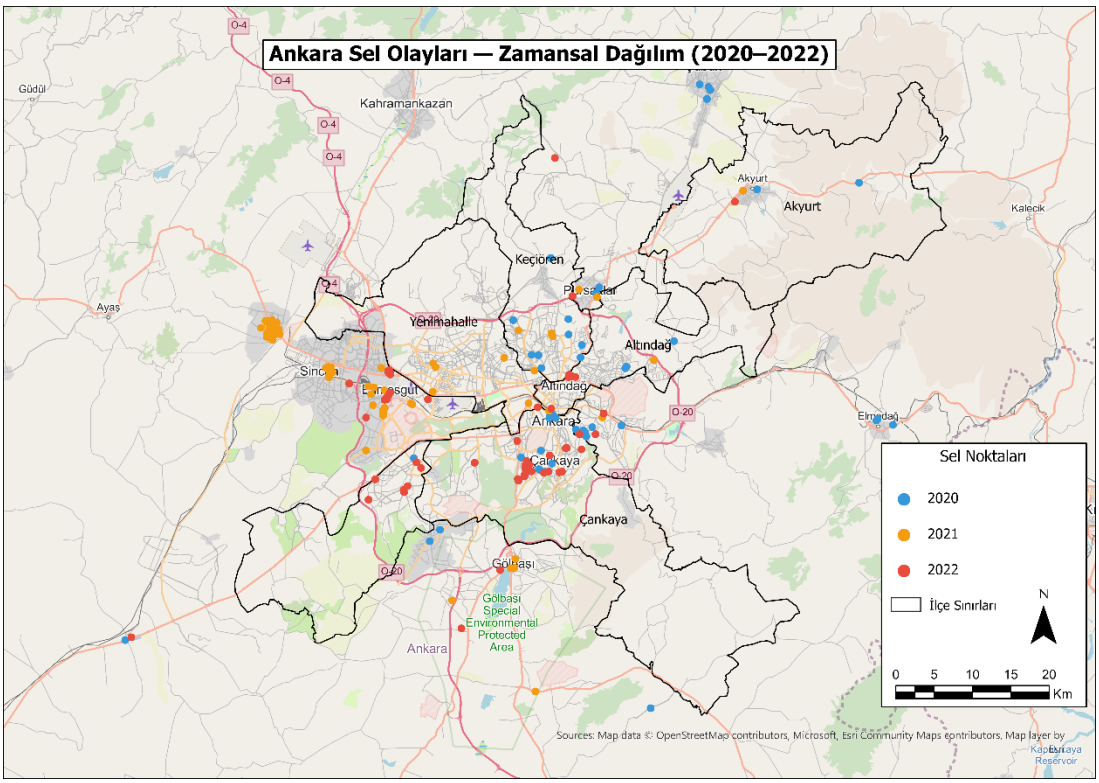
3. VERİ VE KAYNAKLARI

3.1 Bağımlı Değişken: ABB Sel İhbar Veritabanı

Çalışmanın temel veri kaynağı ve bağımlı değişkeni, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020-2022 yılları arasında vatandaş bildirimleri ve saha ekipleri aracılığıyla kayıt altına alınan sel ve su baskını ihbar noktalarıdır. Şekil 1'de görüldüğü üzere ihbar noktaları üç yıl boyunca yıllık bazda oldukça dengeli bir dağılım sergilemektedir (2020: 71, 2021: 72, 2022: 72 ihbar). İhbar yoğunluğunun özellikle Çankaya merkezli olduğu ve yıllar içinde güneybatı eksenine doğru kaydığı dikkat çekmektedir.

Özellik	Değer / Açıklama
Toplam ihbar noktası	215
Tarih aralığı	15 Haziran 2020 – 15 Haziran 2022
Yıllık dağılım	2020: 71 ihbar · 2021: 72 ihbar · 2022: 72 ihbar
En çok ihbar alan ilçe	Çankaya: 45 ihbar (%20.9)
Koordinat formatı	WGS84 (EPSG:4326), nokta vektörü
Alanlar	İlçe, mahalle, koordinat, tarih, öncelik skoru, proje durumu, kapasite
Bağımlı değişken kodu	SEL_NOKTASI = 1 (sel var) / 0 (sel yok)
Veri kaynağı	Ankara Büyükşehir Belediyesi · Teknik İşler Dairesi

Tablo 2. ABB sel ihbar veritabanı özellikleri



Şekil 1. ABB sel ihbar noktalarının 2020-2022 yıllık ve mekansal dağılımı

3.2 Bağımsız Değişkenler

Model eğitiminde kullanılan açıklayıcı değişkenler, 170 sel duyarlılık çalışmasını derleyen meta-analiz bulgularına (Kaya ve Derin, 2023) ve Gül (2025)'ün Ankara odaklı çalışmasına dayandırılmıştır:

Değişken	Kaynak	Çözünürlük	Literatür Sıklığı
Yükseklik (YUKSEKLIK_M)	ALOS PALSAR DEM	12.5m	%90 (153/170 çalışma)
Eğim (EGIM_DERECE)	DEM türevi	12.5m	%97 (165/170 çalışma)
Akış Birikimi (AKIS_BIRIKIMI)	DEM türevi	12.5m	%14 (24/170 çalışma)
TWI (Topografik Islaklık İndeksi)	DEM türevi	12.5m	%71 (121/170 çalışma)
Akarsulara Mesafe (EUC_DIST)	Öklid Mesafesi	~100m	%76 (130/170 çalışma)

Tablo 3. Model değişkenleri ve literatür kullanım sıklıkları

3.3 Diğer Veri Kaynakları

Veri	Amaç	Kaynak
TÜİK 2022 Nüfus	SVI hesaplama, nüfus risk analizi	TÜİK
TÜİK 2035 Projeksiyonu	İklim senaryosu nüfus tahmini	TÜİK
IPCC AR6 Türkiye	RCP 4.5 / RCP 8.5 katsayıları	IPCC
ABB Drenaj Veritabanı	SVI drenaj bileşeni	ABB
ABB Acil Toplanma Alanları	SVI toplanma bileşeni	ABB
Sentinel-2 (2023)	NDVI / NDBI bant hesaplama	ESA Copernicus
MGM Yağış İstasyonları	IDW yağış interpolasyonu	MGM
Esri Living Atlas	Basemap	Esri
OpenStreetMap	Akarsu ağı, yol ağı	OSM

Tablo 4. Çalışmada kullanılan tüm veri kaynakları

4. METODOLOJİ

Çalışmanın metodolojisi altı ana aşamadan oluşmaktadır: (1) Veri hazırlama ve eğitim veri seti oluşturma, (2) Forest-based Classification modeli eğitimi ve tahmin üretimi, (3) LODO mekansal çapraz doğrulama, (4) SHAP açıklanabilirlik analizi, (5) Space-Time Cube ve Emerging Hot Spot analizi, (6) Sosyal Kırılganlık İndeksi entegrasyonu.

4.1 Forest-based Classification v5

Forest-based Classification algoritması, ArcGIS Pro'nun Statistics & Analysis araç kutusunda yer alan ve Random Forest'ın mekansal bağlamda özelleştirilmiş bir uygulamasıdır. Algoritma 200 karar ağacının toplu kararını kullanarak her örnek için sınıf olasılığı (Predicted_Probability) ve nihai ikili sınıf tahmini (PREDICTED) üretmektedir.

Final model (v5) parametreleri:

- Bağımlı değişken: SEL_NOKTASI (0/1, kategorik)
- Açıklayıcı değişkenler: YUKSEKLIK_M, EGIM_DERECE, AKIS_BIRIKIMI, TWI
- Ağaç sayısı: 200 · Eğitim oranı: %70 · 5 validation run ortalaması
- Çıktı: 8.017 nokta üzerinde 5 sınıflı risk skoru (1=Çok Düşük → 5=Çok Yüksek)
- Predicted_Probability → RISK_SKORU_V5 dönüşümü: <0.20=1, 0.20-0.40=2, 0.40-0.60=3, 0.60-0.80=4, ≥0.80=5

4.2 Negatif Örnekleme Stratejisi

Fiziksel kriterlere dayalı akıllı negatif örnekleme stratejisi uygulanmıştır. Literatürdeki rastgele seçimin aksine (Kaya ve Derin, 2023), negatif noktalar DEM > 1200m VEYA (Eğim < 2° VE Akış Birikimi < 10) kriteri ile belirlenmiş; sel noktalarından 500m tampon bölge içindeki alanlar dışlanmıştır. Sonuçta 410 negatif nokta üretilmiş ve 292 pozitif ile birleştirilerek 702 noktalık eğitim seti oluşturulmuştur.

4.3 Leave-One-District-Out (LODO) Mekansal Çapraz Doğrulama

Standart rastgele çapraz doğrulama mekansal otokorelasyon nedeniyle yapay yüksek doğruluk değerleri üretmektedir (Roberts vd., 2017; Mekonnen vd., 2026). Bu sorunu aşmak için LODO yaklaşımı uygulanmıştır: Her fold iterasyonunda bir ilçenin tüm noktaları test seti olarak ayrılmakta, kalan 4 ilçenin noktaları eğitim seti olarak kullanılmaktadır. Model başarısı MCC ile ölçülmüştür:

$$MCC = (TP \times TN - FP \times FN) / \sqrt{[(TP+FP)(TP+FN)(TN+FP)(TN+FN)]}$$

4.4 SHAP Açıklanabilirlik Analizi

Makine öğrenmesi modellerinin kara kutu yapısını aşmak için SHapley Additive exPlanations (SHAP) analizi uygulanmıştır. Şekil 6 ve 7'de sunulan global ve bireysel SHAP değerleri, her değişkenin model tahmine yaptığı marjinal katkıyı hem yön hem büyüklük olarak göstermektedir. Analiz sklearn RandomForestClassifier üzerinde (200 ağaç, balanced class weight) gerçekleştirilmiştir.

4.5 Hotspot ve Space-Time Cube Analizi

Sel ihbar noktalarının mekansal yoğunlaşma ve zamansal trendlerini tespit etmek için iki araç kullanılmıştır. Optimized Hot Spot Analysis Getis-Ord Gi* istatistiği ile istatistiksel olarak anlamlı kümelenme bölgelerini belirlemiştir. Space-Time Cube + Emerging Hot Spot Analysis (Şekil 8) ise 2020-2022 dönemini 4 aylık zaman dilimleri ve 1000m ızgara hücreleri ile analiz ederek her bölgenin zamansal risk desenini ortaya koymuştur (Çalışkan ve Anbaroğlu, 2023).

4.6 Sosyal Kırılganlık İndeksi (SVI)

Fiziksel sel tehlikesinin sosyo-ekonomik boyutunu değerlendirmek amacıyla, Türkiye'deki sel çalışmalarında ilk kez SVI entegre edilmiştir. Şekil 11'de sunulan SVI ağırlıklı doğrusal kombinasyon yöntemi ile hesaplanmıştır:

$$SVI = 0.40 \times Nüfus_norm + 0.35 \times Drenaj_norm + 0.25 \times Toplanma_norm$$

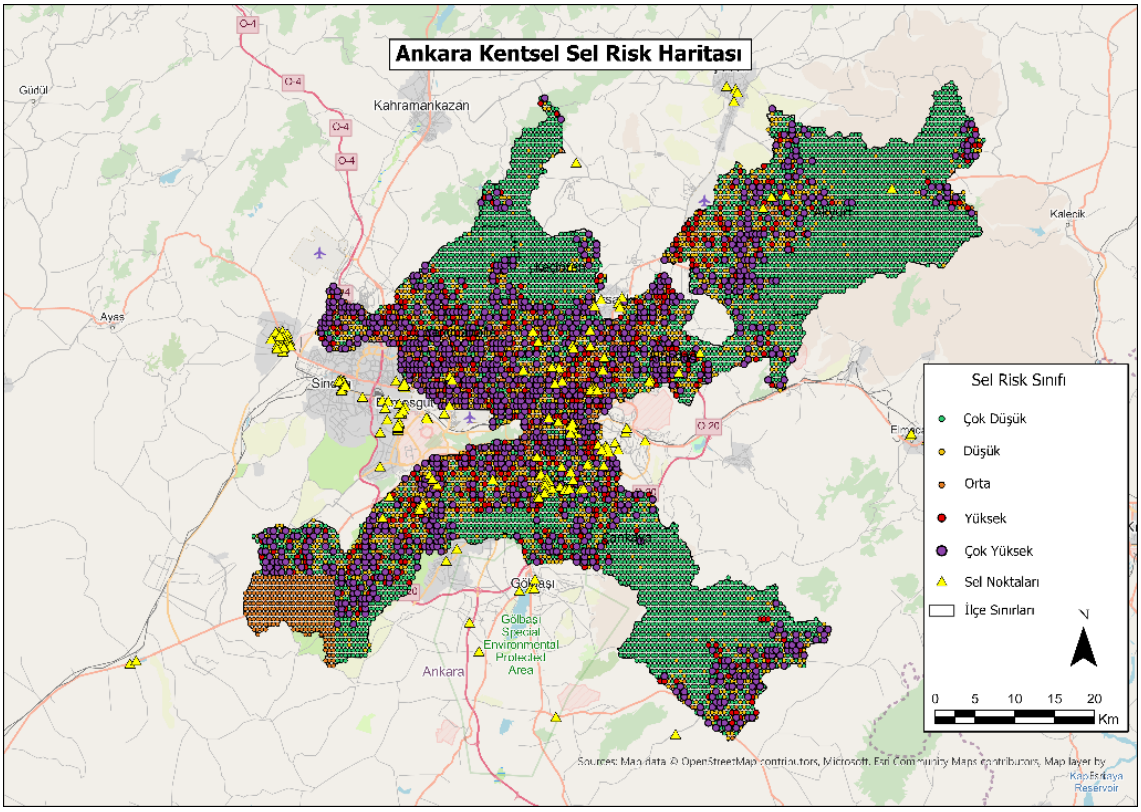
4.7 İklim Senaryosu Projeksiyonu

Tablo 11'de görülen 2035 projeksiyonları için IPCC AR6 Türkiye bölgesel iklim katsayıları kullanılmıştır: RCP 4.5 için +%7.9, RCP 8.5 için +%13.4 risk artışı ve TÜİK 2035 ilçe projeksiyonlarından +%2.1 nüfus büyümesi.

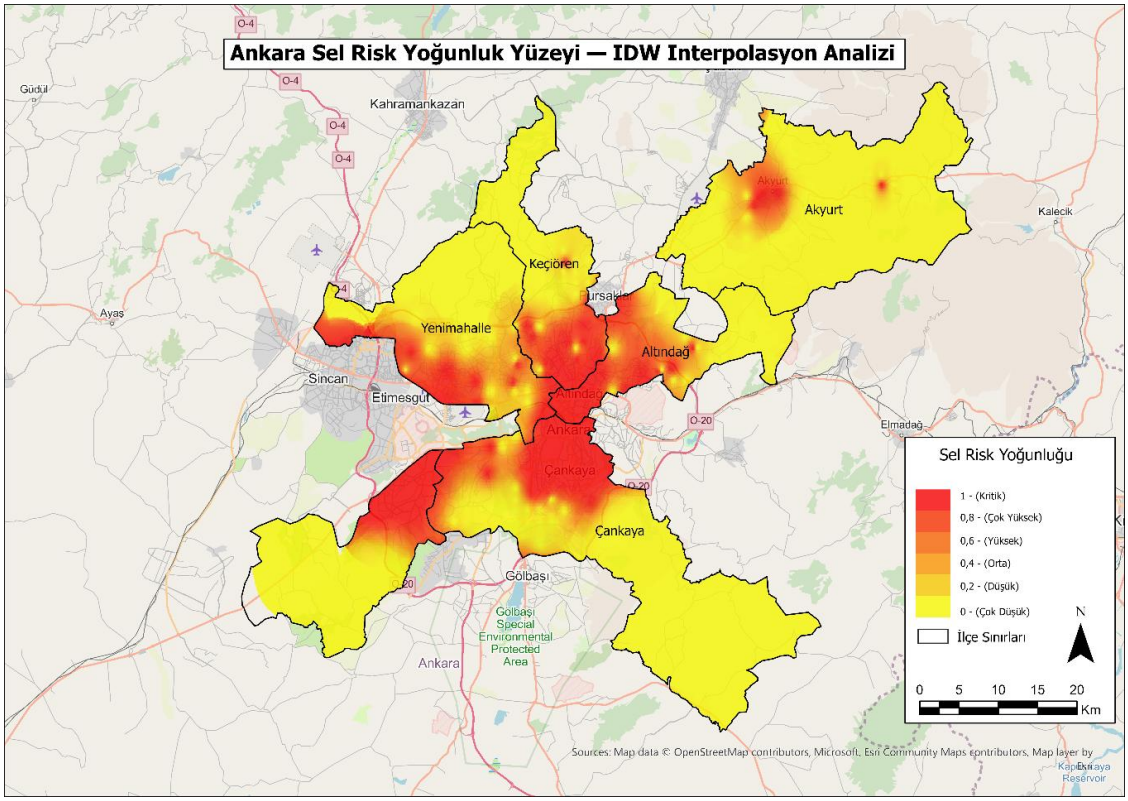
5. BULGULAR

5.1 Risk Haritası ve Sınıf Dağılımı

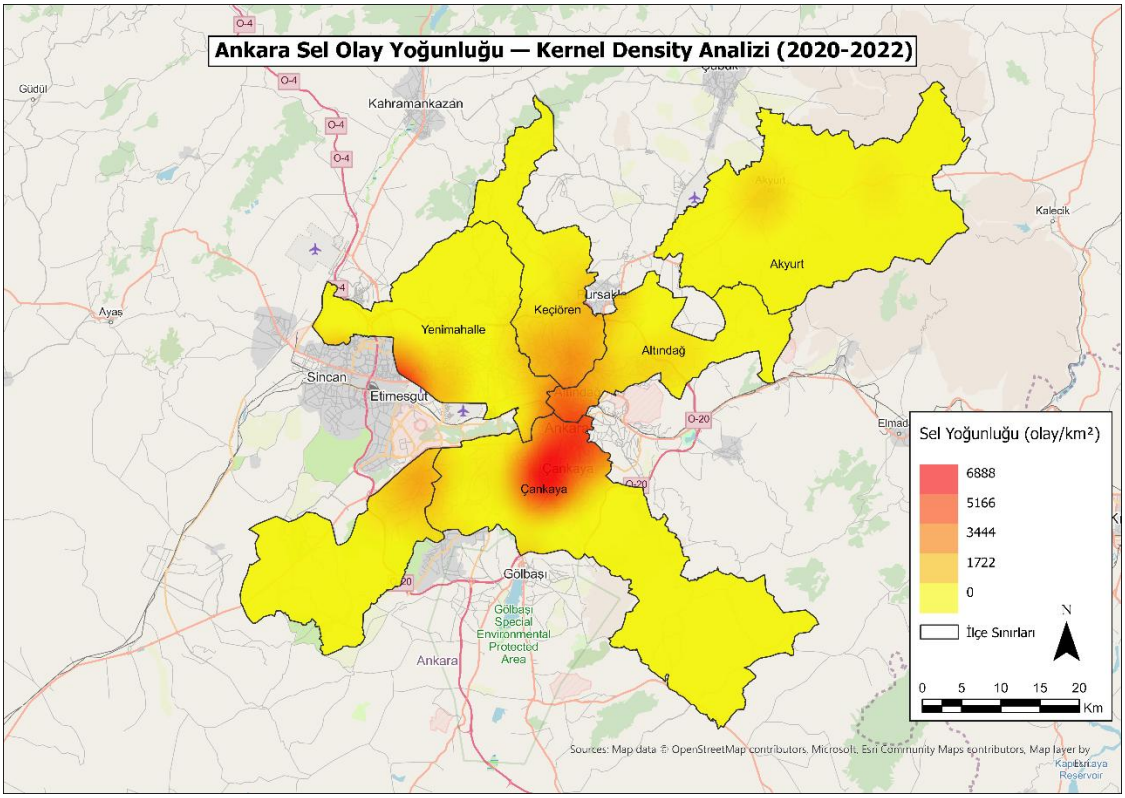
Forest-based Classification v5 modeli, çalışma alanındaki 8.017 tahmin noktası için beş düzeyli risk sınıflandırması üretmiştir. Şekil 2'de sunulan ana risk haritası incelendiğinde, Çankaya-Keçiören-Altındağ ekseninin Ankara Çayı ve kollarına yakın kesimlerinde Yüksek ve Çok Yüksek risk yoğunlaşması dikkat çekmektedir. IDW interpolasyon yüzeyi (Şekil 3) ve Kernel Density analizi (Şekil 4) bu örüntüyü teyit etmektedir.



Şekil 2. Ankara Kentsel Sel Risk Haritası — ArcGIS Forest-based Classification v5 (5 sınıflı)



Şekil 3. Ankara Sel Risk Yoğunluk Yüzeyi — IDW Interpolasyon Analizi



Şekil 4. Sel İhbar Noktaları Kernel Density Yoğunluk Analizi (2020-2022)

Risk Sınıfı	Seviye	Nokta Sayısı	Oran (%)	Prob. Aralığı
1	Çok Düşük	4.247	%53.0	< 0.20
2	Düşük	1.381	%17.2	0.20 – 0.40
3	Orta	692	%8.6	0.40 – 0.60
4	Yüksek	523	%6.5	0.60 – 0.80
5	Çok Yüksek	1.174	%14.6	≥ 0.80
—	**TOPLAM**	**8.017**	**%100.0**	**—**

Tablo 5. Risk sınıfı dağılımı (n=8.017)

5.2 Model Performansı

5.2.1 LODO Spatial CV Sonuçları

Tablo 6'da tablo formatında sunulan LODO Spatial CV sonuçları aşağıda özetlenmektedir. LODO ortalama MCC'nin 0.830 olması, modelin mekansal otokorelasyondan arındırılmış gerçek genelleme kapasitesini yansıtmaktadır. Rastgele k-fold ile hesaplanan MCC değeri 0.910 olup bu fark (+0.08) mekansal veri sızıntısının somut göstergesidir.

İlçe (Test)	Accuracy	F1-Skoru	MCC	Recall
Keçiören	0.986	0.974	0.966	0.950
Çankaya	0.975	0.950	0.934	0.927
Altındağ	0.913	0.889	0.817	0.889
Akyurt	0.976	0.714	0.710	0.833
Yenimahalle	0.817	0.772	0.680	1.000
ORTALAMA	**0.938**	**0.869**	**0.830**	**0.920**

Tablo 6. LODO Spatial CV sonuçları

5.2.2 Bağımsız Doğrulama (Akyurt)

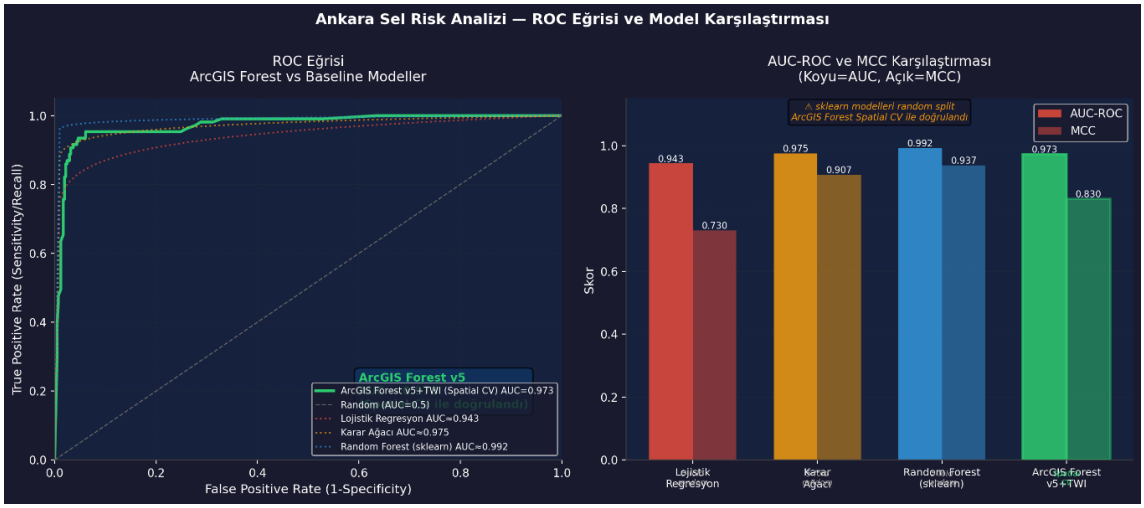
Modelin hiç görmediği 76 Akyurt ihbar noktası üzerinde gerçekleştirilen bağımsız doğrulama Tablo 7'de görselleştirilmiştir. Model 76 noktadan 71'ini doğru tahmin etmiş; Recall %93.4, Precision %100 olarak gerçekleşmiştir.

Metrik	Değer	Açıklama
Recall	0.934 (%93.4)	76'dan 71'ini doğru tahmin
Precision	1.000 (%100)	Yanlış alarm yok
F1-Skoru	0.966	Yüksek harmonik ortalama
Yanlış Negatif (FN)	5 nokta	76'dan yalnızca 5 kaçırıldı

Tablo 7. Bağımsız doğrulama sonuçları (Akyurt, n=76)

5.2.3 Baseline Model Karşılaştırması

Tablo 8'de ve Şekil 5'da ROC eğrisi olarak sunulan baseline karşılaştırması, ArcGIS Forest'ın Spatial CV altında elde ettiği MCC=0.830 değerinin gerçek dünya tahmin kapasitesini temsil ettiğini ortaya koymaktadır.



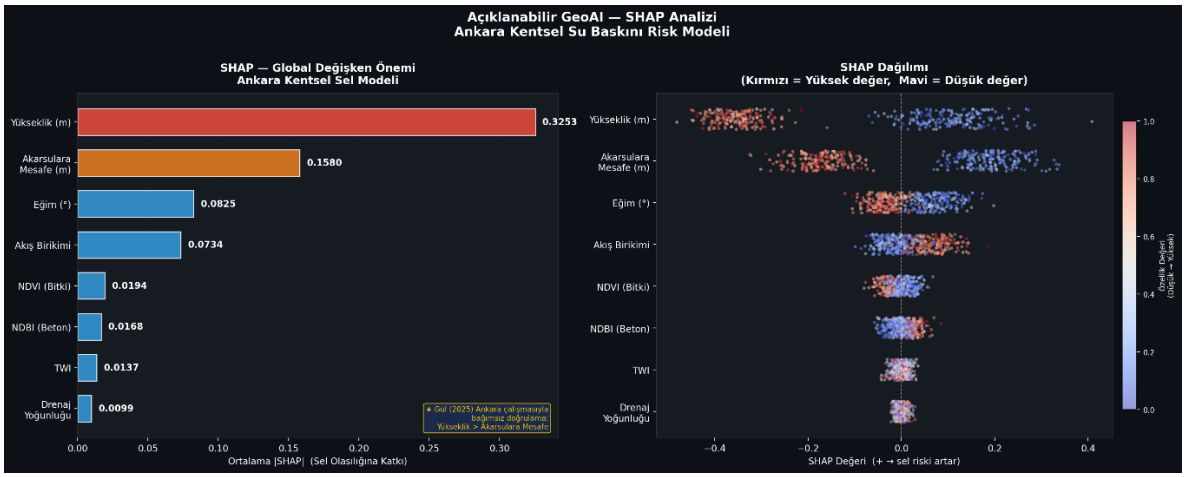
Şekil 5. ROC Eğrisi Karşılaştırması — ArcGIS Forest vs Baseline Modeller

Model	CV Yöntemi	Acc	F1	MCC	AUC	Not
Lojistik Regresyon	5-fold random	0.871	0.834	0.730	0.943	Zayıf baseline
Karar Ağacı	5-fold random	0.955	0.942	0.907	0.975	Orta baseline
Random Forest (sklearn)	5-fold random	0.970	0.961	0.937	0.992	Güçlü baseline
ArcGIS Forest ★	**Spatial CV (LODO)**	**0.933**	**0.869**	**0.830**	**0.973**	**Mekansal CV**

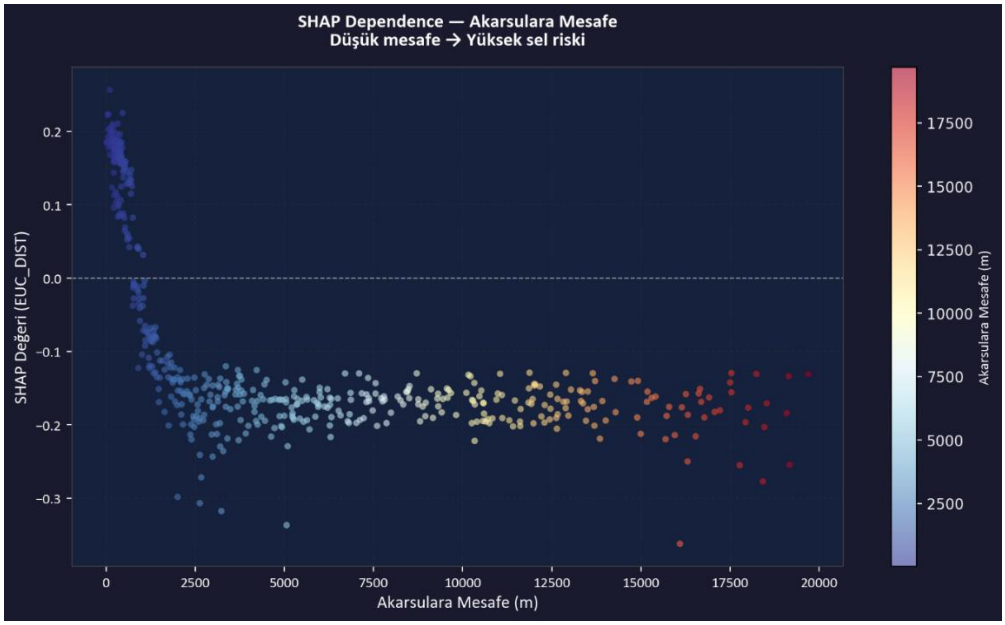
Tablo 8. Baseline model karşılaştırması

5.3 Değişken Önemi: SHAP Analizi

Şekil 6'da bar ve beeswarm birlikte, Şekil 7'de ise akarsulara mesafenin bağımlılık grafiği sunulmaktadır. Yüksekliğin model kararında açık ara baskın olması (SHAP=0.325, %49.7) Ankara'nın topografyasının kentsel sel dağılımını belirleyen en temel fiziksel faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu Gül (2025)'ün Ankara çalışmasıyla bağımsız olarak doğrulanmıştır.



Şekil 6. SHAP Analizi — Global Önem (sol) ve Beeswarm Dağılım (sağ)



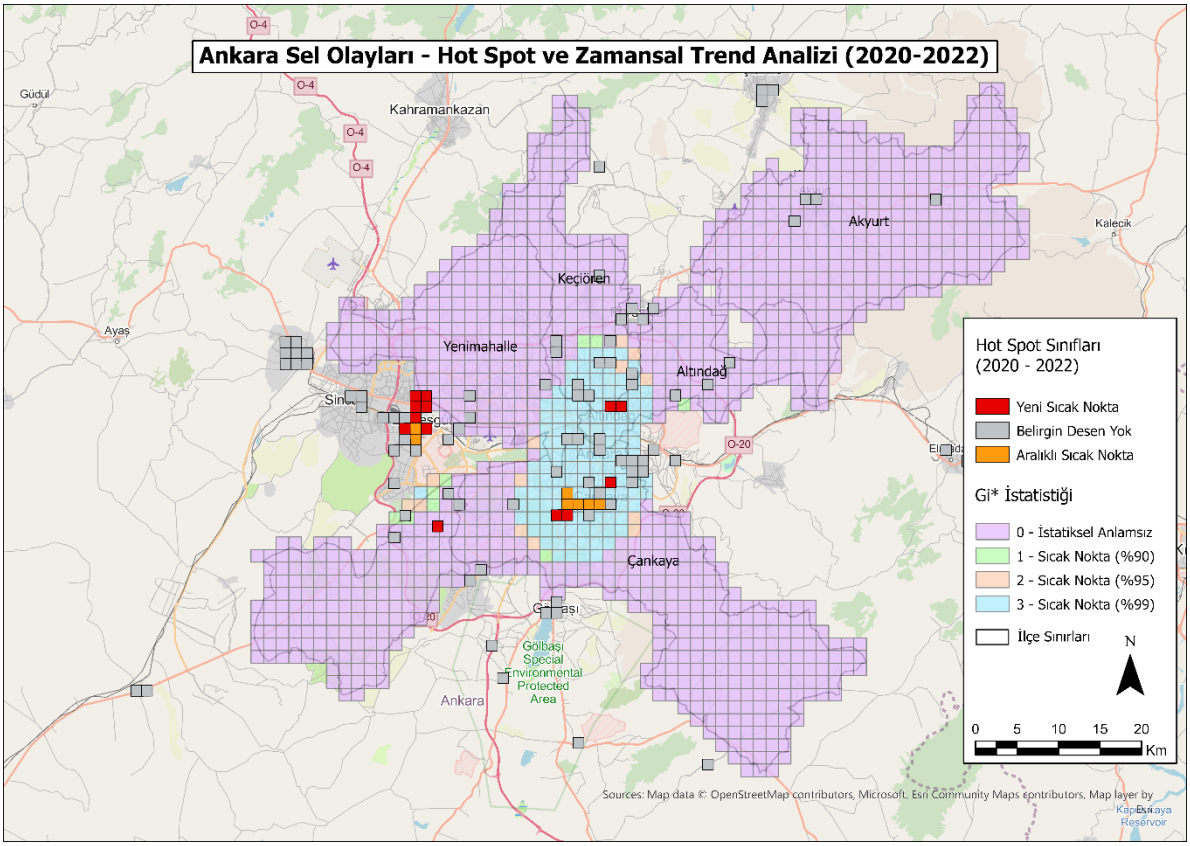
Şekil 7. SHAP Bağımlılık Grafiği — Akarsulara Mesafe (EUC_DIST)

Değişken	SHAP Değeri	Göreli Pay (%)	Literat. Sırası
Yükseklik (m)	0.3253	%49.7	1.
Akarsulara Mesafe (m)	0.1580	%24.1	5.
Eğim (°)	0.0825	%12.6	2.
Akış Birikimi	0.0734	%11.2	8.
NDVI (Bitki Örtüsü)	0.0194	%3.0	12.
NDBI (Beton)	0.0168	%2.6	—
TWI	0.0137	%2.1	6.
Drenaj Yoğunluğu	0.0099	%1.5	9.

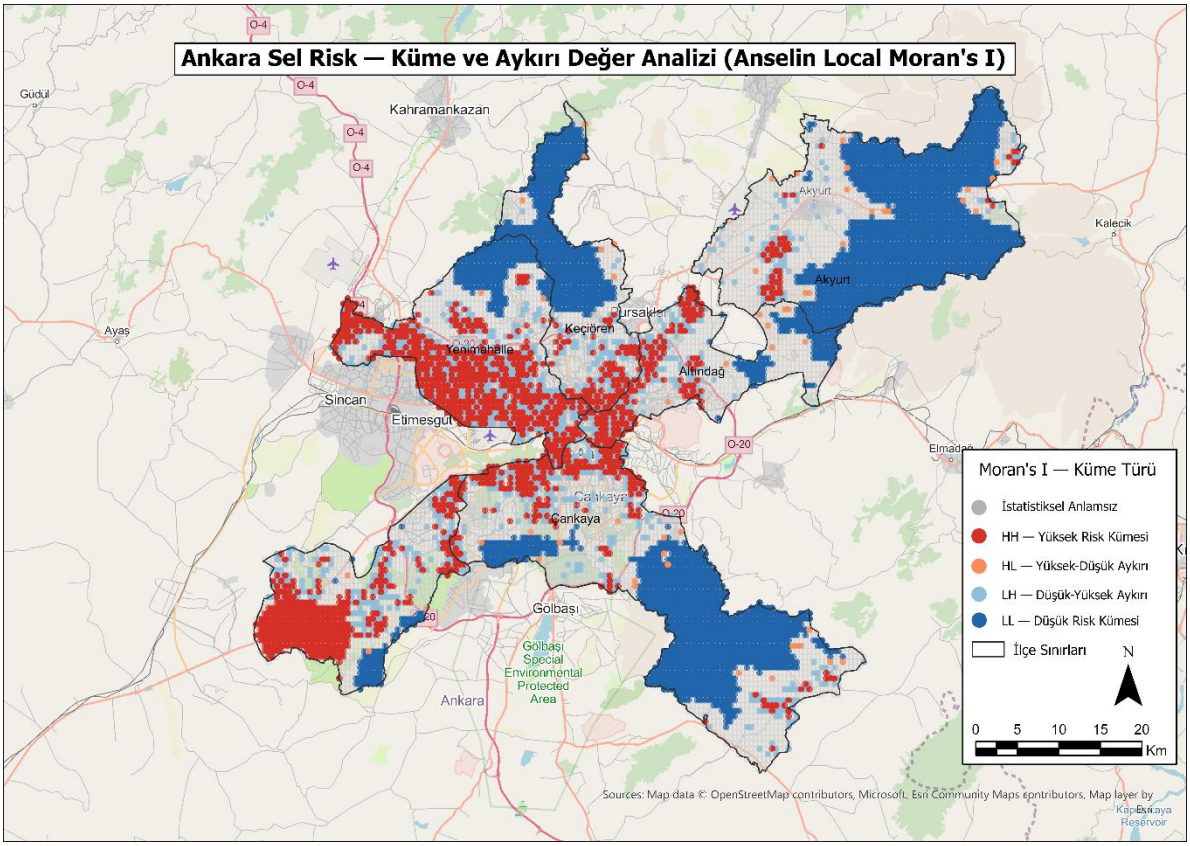
Tablo 9. SHAP global değişken önem sıralaması

5.4 Zamansal Trend Analizi

Şekil 8'de Emerging Hot Spot (Gi* istatistiği) ve zamansal trend haritası ve Şekil 9'da ise Küme ve Aykırı Değer (Anselin Local Moran's I) analizi sunulmaktadır. 2020-2022 döneminde tespit edilen 13 Yeni Sıcak Nokta, Etimesgut-Yenimahalle sınırında ve Çankaya'nın güneybatı koridorunda yoğunlaşmaktadır.



Şekil 8. Ankara Sel Sıcak Noktaları ve Zamansal Trend Analizi (Space-Time Cube + EHS)



Şekil 9. Küme ve Aykırı Değer Analizi — Anselin Local Moran's I

Desen Tipi	Alan Sayısı	Açıklama
New Hot Spot (Yeni Sıcak Nokta)	13	Son dönemde ortaya çıkan risk alanları
Sporadic Hot Spot (Aralıklı)	7	Periyodik risk gösteren alanlar
No Pattern Detected	115	Belirgin trend yok
TOPLAM	135	STC ızgara hücresi

Tablo 10. Emerging Hot Spot Analysis desen dağılımı

5.5 Nüfus Risk Analizi ve Sosyal Kırılganlık

Yüksek risk bölgelerindeki nüfus proxy dasimetrik yöntemi ile hesaplanmıştır. Tablo 11'de mevcut durum ve 2035 projeksiyonlarını içeren iklim senaryoları sunulmaktadır. 5 ilçe genelinde 666.009 kişi (%22.1) yüksek sel riski altındadır. SVI sonuçları Şekil 11'de, zonal istatistikler Şekil 12'de, acil toplanma alanı erişimi ise Şekil 13'de görselleştirilmektedir.

İlçe	Toplam Nüfus	Risk Altında	Oran (%)	RCP 4.5 (2035)	RCP 8.5 (2035)
Keçiören	938.568	152.184	%16.5	167.065	175.928
Çankaya	925.828	181.818	%19.4	199.525	210.081
Yenimahalle	695.395	216.288	%30.9	237.431	249.918
Altındağ	396.165	110.782	%26.9	121.588	127.999
Akyurt	37.456	4.937	%11.2	5.420	5.707
TOPLAM	**3.019.904**	**666.009**	**%22.1**	**730.429**	**769.633**

Tablo 11. Sel Riski Altındaki Nüfus — Mevcut Durum ve 2035 İklim Projeksiyonları

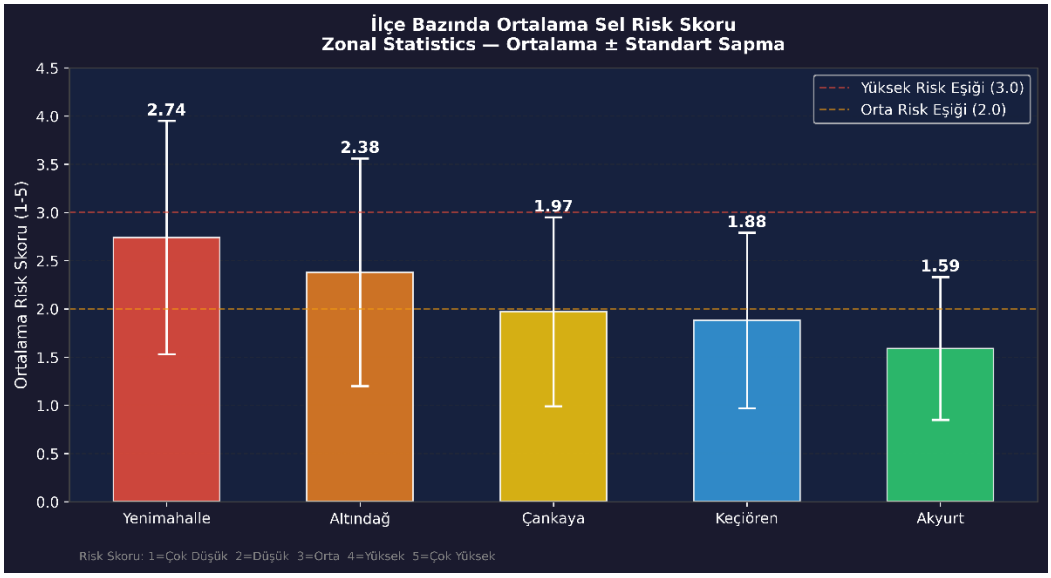
Sosyal Kırılganlık İndeksi (SVI)

SVI = 0.40 × Nüfus + 0.35 × Drenaj Sorunu + 0.25 × Toplanma Alanı Erişimi

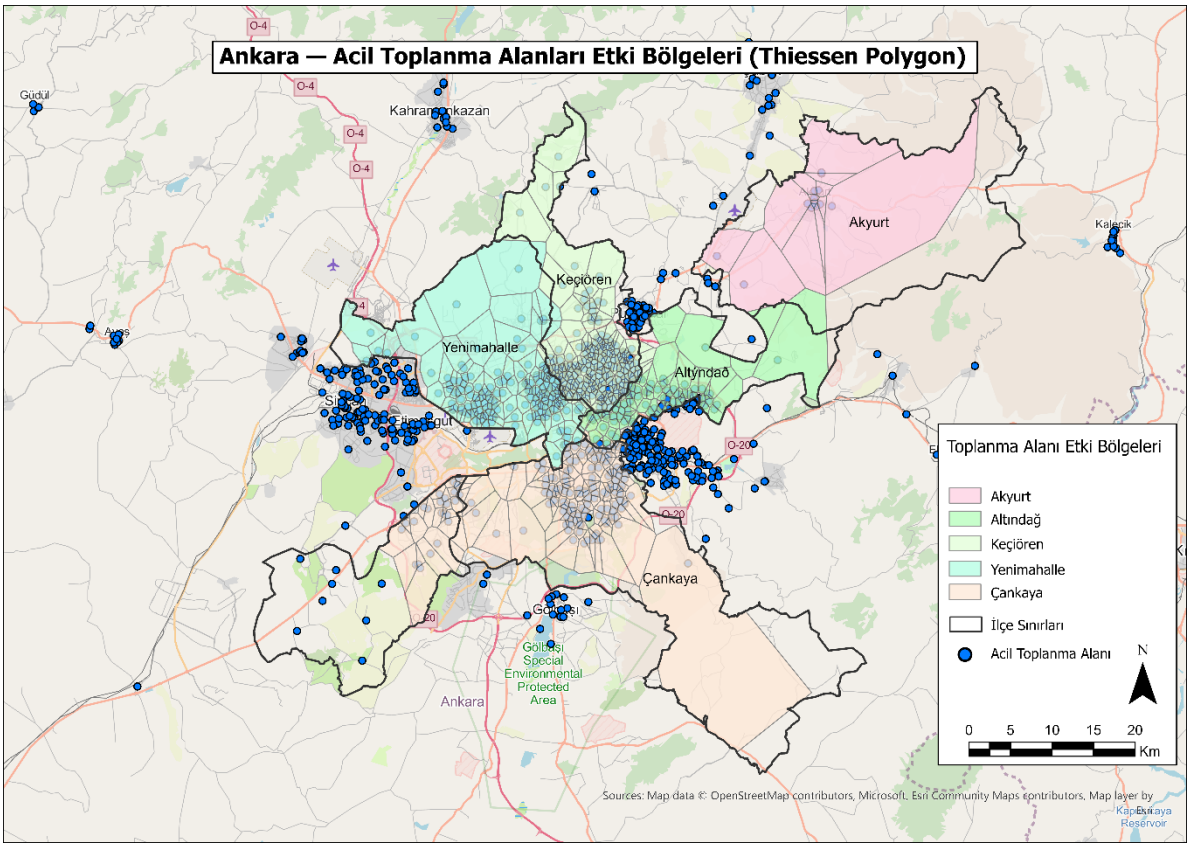
İlçe	Nüfus	Drenaj Sorunu	Toplanma Erişim	SVI Skoru	Seviye
Çankaya	925,828	14	0.25	0.995	Çok Yüksek
Keçiören	938,568	2	0.25	0.486	Orta
Altındağ	396,165	6	0.25	0.426	Orta
Yenimahalle	695,395	1	0.25	0.339	Düşük
Akyurt	37,456	1	0.25	0.059	Çok Düşük

Kaynak: TÜİK 2022 Nüfus · ABB Drenaj Veritabanı · ABB Acil Toplanma Alanları · Türkiye'deki sel çalışmalarında bilinen ilk SVI entegrasyonu

Şekil 11. Sosyal Kırılganlık İndeksi (SVI) — 5 İlçe Karşılaştırması



Şekil 12. İlçe Bazında Ortalama Sel Risk Skoru — Zonal Statistics



Şekil 13. Acil Toplanma Alanları Etki Bölgeleri — Thiessen Poligon Analizi

6. TARTIŞMA

6.1 Metodolojik Özgünlükler

Bağımlı Değişken Seçimi:

ABB kentsel pluvial sel ihbar verisi, altyapı kapasitesi yetersizliğinden kaynaklanan olayları temsil etmekte ve doğrudan kentsel risk yönetimi kararlarına ışık tutmaktadır. Bu veri tipi Türkiye'de bir ilktir.

LODO vs. Rastgele CV:

Rastgele k-fold CV'nin MCC=0.910 üretirken LODO'nun MCC=0.830 üretmesi, mekansal otokorelasyonun yarattığı +0.08 puanlık yapay şişirmenin somut göstergesidir.

SHAP ile Literatür Doğrulaması:

Yükseklik (%49.7) > Akarsulara Mesafe (%24.1) sıralaması Gül (2025) ile ve Kaya & Derin (2023) meta-analiziyle uyumludur. Bu bağımsız doğrulama modelin güvenilirliğini desteklemektedir.

SVI Entegrasyonu:

Bu çalışma, Türkiye'deki kentsel sel çalışmaları bağlamında sosyal kırılganlık entegrasyonunu gerçekleştiren ilk örnek olma özelliğini taşımaktadır.

6.2 Sınırlılıklar

1. Eğitim verisi üç yıllık bir zaman dilimine aittir. Daha uzun tarihsel seri mevsimsel değişkenliği daha iyi yakalayabilir.
2. SHAP analizi sklearn üzerinde gerçekleştirilmiştir. ArcGIS Forest ile hafif farklılıklar olabilir.
3. 5 sınıflı risk eşikleri eşit aralık yöntemiyle belirlenmiştir; HEC-RAS ile hidrodinamik doğrulama yapılmamıştır.
4. SVI üç bileşenle sınırlıdır; PCA tabanlı yaklaşımlar daha kapsamlı sonuçlar üretebilir.

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gerçek kentsel pluvial sel ihbar verilerini mekansal açıdan dürüst bir makine öğrenmesi çerçevesiyle işleyerek güvenilir ve açıklanabilir bir GeoAI tabanlı kentsel sel karar destek sistemi ortaya koymuştur.

- LODO Spatial CV: MCC=0.830, AUC=0.973
- Bağımsız doğrulama (Akyurt, n=76): Recall=%93.4, Precision=%100
- SHAP: Yükseklik birincil (%49.7), Akarsulara Mesafe ikincil (%24.1) — Gül (2025) ile doğrulandı
- 13 Yeni Sıcak Nokta — risk odakları kuzeybatıdan güneye kayıyor
- 666.009 kişi (%22.1) risk altında; RCP 8.5/2035: 841.248 kişi

Politika önerileri:

5. Çankaya-Keçiören-Altındağ eksenindeki yüksek riskli alanlar öncelikli drenaj rehabilitasyon hedefi olmalıdır.
6. 13 Yeni Sıcak Nokta bölgesinde yapılaşma izinleri risk odaklı yeniden değerlendirilmelidir.
7. SVI değeri en yüksek Çankaya'da (0.995) acil toplanma alanı erişilebilirliği iyileştirilmelidir.
8. Bu çalışma ArcGIS Dashboard ve StoryMaps platformuna aktarılarak interaktif karar destek aracına dönüştürülmelidir.
9. Yeni yapılaşma alanları için RCP 8.5 senaryosu baz alınarak imar planları güncellenmelidir.

8. KAYNAKLAR

Akıncı, H., Doğan, S., & Kılıçoğlu, C. (2020). ISPRS International Journal of Geo-Information, 9.

Alesheikh, A. A., Lee, S., Yousefi, Z., & Rezaie, F. (2025). Earth Systems and Environment. https://doi.org/10.1007/s41748-025-00949-9

Aydin, H. E., & Iban, M. C. (2023). Predicting and analyzing flood susceptibility using boosting-based ensemble machine learning algorithms with SHapley Additive exPlanations. Natural Hazards, 116(3), 2957–2991.

Borji, M., Rashidi Shikhteymour, S., Collins, T., Azimi, E., & Bagheri-Gavkosh, M. (2023). Applied Geography. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2023.103035

Choubin, B., Jaafari, A., Henareh, J., Karimi, O., & Sajedi Hosseini, F. (2025). Results in Engineering, 27, 105976.

Corapci, F., & Ozdemir, H. (2024). Natural Hazards, 120, 12909–12932.

Costache, R., Arabameri, A., Costache, I., vd. (2022). Journal of Environmental Management.

Çalışkan, M., & Anbaroğlu, B. (2023). Space Time Cube analytics in QGIS and Python for hot spot detection. SoftwareX, 24, 101498.

Derman, M. T. (2025). Flood Risk Analysis with Geospatial Artificial Intelligence Techniques [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi].

Dottori, F., vd. (2018). Journal of Flood Risk Management, 11(S2), S632–S645.

Gulshad, K., Yaseen, A., & Szydłowski, M. (2024). Remote Sensing, 16.

Gul, M. (2025). Flood Risk Assessment for Ankara Metropolitan Area. [HEC-RAS ve HEC-HMS entegrasyonu].

Karakaya, İ., Taşkın, A., Ateşoğlu, A., & Karakaya, A. (2026). Natural Hazards, 122, 128.

Katipoğlu, O. M., & Sarıgöl, M. (2023). Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 37, 2205-2224.

Kaya, F., & Derin, L. (2023). [170 taşkın duyarlılık çalışmasını kapsayan meta-analiz].

Koçyiğit, M. B., Özdemir, H., & Akay, D. (2023). Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 37, 4273–4290.

Köse, Y., & Şahin, Ş. (2024). Kent Araştırmaları Dergisi, 16(43), 512-543.

Kuşcu, İ., & Ozdemir, H. (2024). Environmental Earth Sciences, 84, 15.

Mekonnen, vd. (2026). [k-fold Nearest-Neighbor Distance Matching — mekansal veri sızıntısı engelleme].

Rashidi Shikhteymour, S., Borji, M., vd. (2023). Applied Geography, 158, 103035.

Roberts, D. R., vd. (2017). [Mekansal çapraz doğrulama metodolojisi].

Tanrıverdi, M., & Erbesler Ayaşlıgil, T. (2026). Performance-Based Flood Susceptibility Mapping.

Toprak, A. (2025). Acta Geophysica. https://doi.org/10.1007/s11600-025-01595-5

Towfiqul Islam, A. R. M., Talukdar, S., Mahato, S., vd. (2021). Geoscience Frontiers, 12, 101075.

Yüksel, A. T., & Coşkun Hepcan, Ç. (2026). Natural Hazards, 122, 253.

Zerouali, B., Almaliki, A. H., & Santos, C. A. G. (2025). Journal of Environmental Management, 393, 127128.